双休检测 9

（时间：60 分钟，满分：92 分）

一、单项选择题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 若对任意正实数 x，不等式 $\ln x-x+1<a$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，1）　　B.（$-\infty$，2）

C.（1，$+\infty$）　　D.（0，$+\infty$）

解析：D　令 $f(x)=\ln x-x+1$，其中 $x>0$，则 $a>f(x)_{\max}$. $f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$，当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，此时函数 $f(x)$ 单调递增，当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，此时函数 $f(x)$ 单调递减，所以 $f(x)_{\max}=f(1)=0$，所以 $a>0$.

2. 若关于 x 的不等式 $\sin x-x\geqslant ax$ 对 $\forall x\in[0,\pi]$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，-1]　　B.（$-\infty$，1]

C.（$-\infty$，$-\frac{4}{\pi}$）　　D. $\left(-\infty,\frac{4}{\pi}\right]$

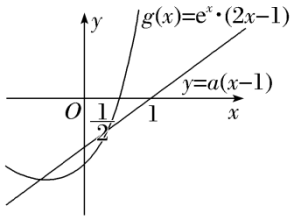
解析：A　由题知不等式 $\sin x-x\geqslant ax$ 对 $\forall x\in[0,\pi]$ 恒成立. 当 $x=0$ 时，显然成立；当 $x\in(0,\pi]$ 时，$a\leqslant\frac{\sin x}{x}-1$ 恒成立. 令 $f(x)=\frac{\sin x}{x}-1$，则 $f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$，令 $g(x)=x\cos x-\sin x$，则 $g'(x)=-x\sin x\leqslant 0$ 在 $(0,\pi]$ 上恒成立，所以 $g(x)$ 在 $(0,\pi]$ 上单调递减，则 $g(x)<g(0)=0$，所以 $f'(x)<0$ 在 $(0,\pi]$ 上恒成立，所以 $f(x)$ 在 $(0,\pi]$ 上单调递减，从而 $f(x)_{\min}=f(\pi)=-1$，所以 $a\leqslant-1$.

3. 设函数 $f(x)=e^x(2x-1)-ax+a$，其中 $a<1$，若存在唯一的整数 x_0，使得 $f(x_0)<0$，则 a 的取值范围是（　　）

A. $[-\frac{3}{2e},1)$　　B. $[-\frac{3}{2e},\frac{3}{4})$

C. $[\frac{3}{2e},\frac{3}{4})$　　D. $[\frac{3}{2e},1)$

解析：D　设 $g(x)=e^x(2x-1)$，$y=ax-a$，由题知存在唯一的整数 x_0，使 $g(x_0)$ 在直线 $y=ax-a$ 下方. 因为 $g'(x)=e^x(2x+1)$，所以当 $x<-\frac{1}{2}$ 时，$g'(x)<0$，当 $x>-\frac{1}{2}$ 时，$g'(x)>0$，所以当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，$g(x)_{\min}=-2e^{-\frac{1}{2}}$，$g(0)=-1$，$g(1)=e>0$，直线 $y=ax-a$ 的斜率为 a 且恒过定点（1，0）. 由已知 $a<1$，故 $-a>g(0)=-1$，所以由题意需 $g(-1)=-3e^{-1}\geqslant-a-a$，解得 $\frac{3}{2e}\leqslant a<1$，故选 D.



4. 设函数 $f(x)=x^2-(a+2)x+a\ln x$（$a\in\mathbf{R}$），若 $f(x)\geqslant1$ 恒成立，则 a 的取值范围是（　　）

A.（0，2）　　B. [2，$+\infty$）

C.（$-\infty$，-2]　　D. [-2，0）

解析：C　$f'(x)=\frac{(2x-a)(x-1)}{x}$，$x>0$，由题意 $f(x)\geqslant1$，则 $f(x)_{\min}\geqslant1$. 当 $a\leqslant0$ 时，令 $f'(x)>0$，得 $x>1$；令 $f'(x)<0$，得 $0<x<1$，所以 $f(x)$ 在（0，1）内单调递减，在（1，$+\infty$）上单调递增，所以 $f(x)_{\min}=f$

（1）$=-a-1$，所以$-a-1\geqslant 1$，即$a\leqslant -2$；当$a>0$时，存在$f(1)=-a-1<0$，不满足题意，可知$a>0$时，$f(x)\geqslant 1$不恒成立，综上，$a\leqslant -2$. 故实数a的取值范围是$(-\infty,-2]$.

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

5. 已知函数$f(x)=(x^2-3)e^x$，$x\in\mathbf{R}$，则（　　）

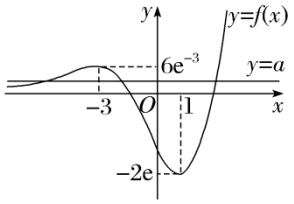
A. 函数$f(x)$有且只有2个零点

B. 函数$f(x)$的单调递减区间为$(-3,1)$

C. 函数$f(x)$存在最大值和最小值

D. 若方程$f(x)=a$有三个实数解，则$a\in(-2e,6e^{-3})$

解析： AB　由函数$f(x)=(x^2-3)e^x$，$x\in\mathbf{R}$，得$f'(x)=(x-1)(x+3)e^x$，令$f'(x)<0$，解得$-3<x<1$；令$f'(x)>0$，解得$x<-3$或$x>1$，所以函数$f(x)$在$(-3,1)$内单调递减，在$(-\infty,-3)$和$(1,+\infty)$上单调递增，且$f(-3)=6e^{-3}$，$f(1)=-2e$，当$x\to-\infty$时，$f(x)\to 0^+$，作出函数$y=f(x)$的大致图象如图所示，由图可知A、B正确；$f(x)_{\min}=f(1)=-2e$，无最大值，所以C错误；若方程$f(x)=a$有三个实数解，即$y=a$与$y=f(x)$的图象有三个不同的交点，可得$a\in(0,6e^{-3})$，所以D错误.



6. 设函数$f(x)=x\ln x$，$g(x)=\frac{f'(x)}{x}$，则下列说法中正确的为（　　）

A. 不等式$g(x)>0$的解集为$(\frac{1}{e},+\infty)$

B. 函数$g(x)$在$(0,e)$内单调递增，在$(e,+\infty)$上单调递减

C. 当$x\in(\frac{1}{e},1)$时，$f(x)<g(x)$恒成立

D. 若函数$h(x)=f(x)-ax^2$有2个极值点，则实数$a\in(0,\frac{1}{2})$

解析： ACD　因为函数$f(x)=x\ln x$，则$f'(x)=\ln x+1$，则$g(x)=\frac{\ln x+1}{x}$，$g'(x)=-\frac{\ln x}{x^2}$. 对于选项A，$g(x)>0$，即$\frac{\ln x+1}{x}>0$，即$\ln x+1>0$，即$x>\frac{1}{e}$，故A正确；对于选项B，$g'(x)=-\frac{\ln x}{x^2}$，当$x\in(1,+\infty)$时，$g'(x)<0$，$g(x)$单调递减，故B错误；对于选项C，当$x\in(\frac{1}{e},1)$时，若$f(x)<g(x)$，则$f(x)-g(x)<0$，即$x\ln x-\frac{\ln x+1}{x}<0$，即$x^2\ln x-\ln x-1<0$. 令$F(x)=x^2\ln x-\ln x-1$，则$F'(x)=2x\ln x+x-\frac{1}{x}$，令$H(x)=F'(x)$，则$H'(x)=2\ln x+3+\frac{1}{x^2}$. 当$x\in(\frac{1}{e},1)$时，$H'(x)>0$，则$F'(x)$单调递增，$F'(x)<F'(1)=0+1-1=0$，$F(x)$单调递减，又$F(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e^2}<0$，故$f(x)-g(x)<0$，$f(x)<g(x)$，故C正确；对于选项D，若函数$h(x)=f(x)-ax^2$有2个极值点，则$h'(x)=f'(x)-2ax$有2个零点，令$\ln x+1-2ax=0$，得$2a=\frac{\ln x+1}{x}$，令$G(x)=\frac{\ln x+1}{x}$，则$G'(x)=-\frac{\ln x}{x^2}$，$G(x)$在$(0,1)$内单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，$G(1)=1$，即$2a\in(0,1)$，$a\in(0,\frac{1}{2})$，故D正确. 故选A、C、D.

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

7. 已知函数$f(x)=\ln x+\frac{a}{x}$（a为常数），若不等式$f(x)\geqslant 1$在$x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$上有解，则实数$a$的取值范围为__[3−3ln 3，＋∞）__.

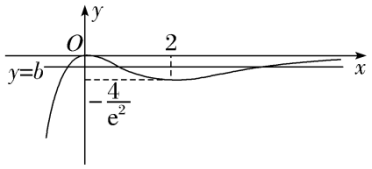
解析： $f(x)\geqslant 1$在$x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$上有解$\Leftrightarrow\ln x+\frac{a}{x}\geqslant 1$在$x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$上有解$\Leftrightarrow a\geqslant x-x\ln x$在$x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$上有解. 令$g(x)=x-x\ln x$，$x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$，所以$a\geqslant g(x)_{\min}$，则$g'(x)=1-(\ln x+x\cdot\frac{1}{x})=-\ln x$，当$x\in[\frac{1}{2},1)$时，$g'(x)>0$，$g(x)$在$[\frac{1}{2},1)$上单调递增；当$x\in[1,3]$时，$g'(x)<0$，$g(x)$在$[1,3]$上单调递减. 因为$g(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln 2>0$，$g(3)=3-3\ln 3<0$，所以$g(x)_{\min}=g(3)=3-3\ln 3$，所以$a\geqslant 3-3\ln 3$，故实数$a$的取值范围是$[3-3\ln 3,+\infty)$.

8. 已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-4mx$，若$f(e^x)>f(2x-3)$对任意$x\in\mathbf{R}$恒成立，则实数m的取值范围为__（−∞，0]__.

解析： 设$g(x)=e^x-2x+3$，则$g'(x)=e^x-2$. 当$x\in(-\infty,\ln 2)$时，$g'(x)<0$，函数$g(x)$单调递减，当$x\in(\ln 2,+\infty)$时，$g'(x)>0$，函数$g(x)$单调递增，所以$g(x)\geqslant g(\ln 2)=2-2\ln 2+3=5-2\ln 2>0$，故$e^x>2x-3$. 又因为$f(e^x)>f(2x-3)$对任意$x\in\mathbf{R}$恒成立，所以函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-4mx$在$\mathbf{R}$上为增函数，所以$f'(x)\geqslant 0$在$\mathbf{R}$上恒成立，于是$x^2-4m\geqslant 0$在$\mathbf{R}$上恒成立，即$m\leqslant(\frac{x^2}{4})_{\min}$，所以$m\leqslant 0$. 故实数$m$的取值范围为$(-\infty,0]$.

9. 已知函数$f(x)=x^2+be^x$（$b\in\mathbf{R}$），若函数$y=f(x)$有3个零点，则b的取值范围为__$(-\frac{4}{e^2},0)$__.

解析： 函数$y=f(x)$有3个零点，即关于x的方程$f(x)=0$有3个根，也即关于x的方程$b=-\frac{x^2}{e^x}$有3个根. 令$g(x)=-\frac{x^2}{e^x}$，则直线$y=b$与$g(x)=-\frac{x^2}{e^x}$的图象有3个交点. $g'(x)=\frac{x(x-2)}{e^x}$，由$g'(x)<0$，解得$0<x<2$；由$g'(x)>0$，解得$x<0$或$x>2$，所以$g(x)$在$(-\infty,0)$上单调递增，在$(0,2)$内单调递减，在$(2,+\infty)$上单调递增. $g(0)=0$，$g(2)=-\frac{4}{e^2}$，当$x>0$时，$g(x)<0$；当$x\to+\infty$时，$g(x)\to 0$；当$x\to-\infty$时，$g(x)\to-\infty$，作出$g(x)$的大致图象如图所示，作出直线$y=b$.



由图可知，若直线$y=b$与$g(x)$的图象有3个交点，则$-\frac{4}{e^2}<b<0$，即b的取值范围为$(-\frac{4}{e^2},0)$.

四、解答题（共3小题，共45分）

10.（13分）已知函数$f(x)=e^x\sin x-\frac{3}{2}x$，求函数$f(x)$在区间$[0,\frac{\pi}{2}]$上的最大值.

解： ∵$f'(x)=e^x(\sin x+\cos x)-\frac{3}{2}$，

令$h(x)=f'(x)$，$h'(x)=e^x(\sin x+\cos x+\cos x-\sin x)=2e^x\cos x$，

当$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$时，$h'(x)\geqslant 0$，$h(x)$单调递增，

又$h(0)=1-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}<0$，$h(\frac{\pi}{2})=e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{3}{2}>e-\frac{3}{2}>0$，

所以存在唯一的$x_0\in(0,\frac{\pi}{2})$，使得$h(x_0)=0$，

当$x\in[0,x_0)$时，$h(x)<0$，$f(x)$单调递减；当$x\in(x_0,\frac{\pi}{2}]$时，$h(x)>0$，$f(x)$单调递增.

又$f(0)=0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{3\pi}{4}>e-\frac{10}{4}>0$，

所以$f(x)_{max}=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{3\pi}{4}$.

11.（15分）已知函数$f(x)=\frac{\ln x+1}{e^x}$.

（1）求$f(x)$的极值；

（2）求证：$f(x)<\frac{2\ln 2-1}{e^x}+\frac{1}{4}$.

解：（1）由$f(x)=\frac{\ln x+1}{e^x}$可知函数的定义域为（0，+∞），$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}-\ln x-1}{e^x}$.

设$g(x)=\frac{1}{x}-\ln x-1$，则$g'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$，所以$g(x)$在（0，+∞）上单调递减. 当$0<x<1$时，$g(x)>g(1)=0$，故$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增；当$x>1$时，$g(x)<g(1)=0$，故$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减，

所以$f(x)$有极大值$f(1)=\frac{1}{e}$，无极小值.

（2）证明：要证$f(x)<\frac{2\ln 2-1}{e^x}+\frac{1}{4}$，

即证$\frac{\ln x+1}{e^x}<\frac{2\ln 2-1}{e^x}+\frac{1}{4}$，

即证$e^x-4\ln x+8\ln 2-8>0$.

设$h(x)=e^x-4\ln x+8\ln 2-8$，则$h'(x)=e^x-\frac{4}{x}$，显然$h'(x)$在（0，+∞）上单调递增.

又因为$h'(1)=e-4<0$，$h'(2)=e^2-2>0$，

所以存在唯一的$x_0\in(1,2)$，使$h'(x_0)=0$，即$e^{x_0}=\frac{4}{x_0}$，所以$x_0=2\ln 2-\ln x_0$.

当$x\in(0,x_0)$时，$h'(x)<0$，$h(x)$单调递减；当$x\in(x_0,+\infty)$时，$h'(x)>0$，$h(x)$单调递增，所以$h(x)\geqslant h(x_0)=e^{x_0}-4\ln x_0+8\ln 2-8=\frac{4}{x_0}+4x_0-8=4\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right)-8$. 又因为$x_0\in(1,2)$，所以$4\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right)-8>8-8=0$，所以$h(x)>0$，即原不等式成立.

12.（17分）（2026·山东日照模拟）已知函数$f(x)=a\ln x-x^2+(a-2)x$，$g(x)=(x-2)e^x-x^2-4x+m$，$a\in\mathbf{R}$.

（1）讨论函数$f(x)$的单调性；

（2）当$a=-1$时，对$\forall x\in(0,1)$，$f(x)>g(x)$，求正整数m的最大值.

解：（1）函数$f(x)$的定义域为（0，+∞），求导得$f'(x)=\frac{a}{x}-2x+a-2=\frac{(x+1)(-2x+a)}{x}$.

①当$a\leqslant 0$时，$f'(x)<0$，此时函数$f(x)$在区间（0，+∞）上单调递减；

②当$a>0$时，当$x\in\left(0,\frac{a}{2}\right)$时，$f'(x)>0$，此时函数$f(x)$在区间$\left(0,\frac{a}{2}\right)$内单调递增；

当$x\in\left(\frac{a}{2},+\infty\right)$时，$f'(x)<0$，此时函数$f(x)$在区间$\left(\frac{a}{2},+\infty\right)$上单调递减.

综上所述，当$a\leqslant 0$时，函数$f(x)$在区间（0，+∞）上单调递减；

当$a>0$时，函数$f(x)$在区间$\left(0,\frac{a}{2}\right)$内单调递增，在区间$\left(\frac{a}{2},+\infty\right)$上单调递减.

（2）当$a=-1$，$x\in(0,1)$时，$f(x)>g(x)$恒成立等价于$m<(-x+2)e^x-\ln x+x$恒成立，

设$h(x)=(-x+2)e^x-\ln x+x$，$x\in(0,1)$，

则$h'(x)=(1-x)\left(e^x-\frac{1}{x}\right)$，

当$0<x<1$时，$1-x>0$，

令$u(x)=e^x-\frac{1}{x}$，易知$u(x)$在（0，1）内单调递增，且$u\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{e}-2<0$，$u(1)=e-1>0$，

则存在唯一的 $x_0\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $u(x_0)=0$，即 $e^{x_0}=\frac{1}{x_0}$，

当 $x\in(0,x_0)$ 时，$u(x)<0$，$h'(x)<0$；当 $x\in(x_0,1)$ 时，$u(x)>0$，$h'(x)>0$，

故函数 $h(x)$ 在 $(0,x_0)$ 内单调递减，在 $(x_0,1)$ 内单调递增，

$h(x)_{min}=h(x_0)=(-x_0+2)e^{x_0}-\ln x_0+x_0=(-x_0+2)\frac{1}{x_0}+2x_0=-1+\frac{2}{x_0}+2x_0$，

设 $y=-1+\frac{2}{x}+2x$，则当 $x\in(0,1)$ 时，$y'=-\frac{2}{x^2}+2<0$，函数 $y=-1+\frac{2}{x}+2x$ 在 $(0,1)$ 内单调递减，

又因为 $x_0\in(\frac{1}{2},1)$，所以 $h(x_0)\in(3,4)$.

所以正整数 m 的最大值是 3